

รหัสวิชา: ENGSE611

หน่วยกิต: 3 (1-4-4)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

MODERN WEB TECHNOLOGY DEVELOPMENT

HTML5 พื้นฐานและโครงสร้างเว็บไซต์

ประเภทวิชา: กลุ่มวิชาชีพเลือก

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์นริศ กำแพงแก้ว



E-mail : naris@rmutl.ac.th



Tel : 091-7915355



รหัสวิชา: ENGSE611

การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

หัวข้อ :

HTML5 พื้นฐานและโครงสร้างเว็บไซต์

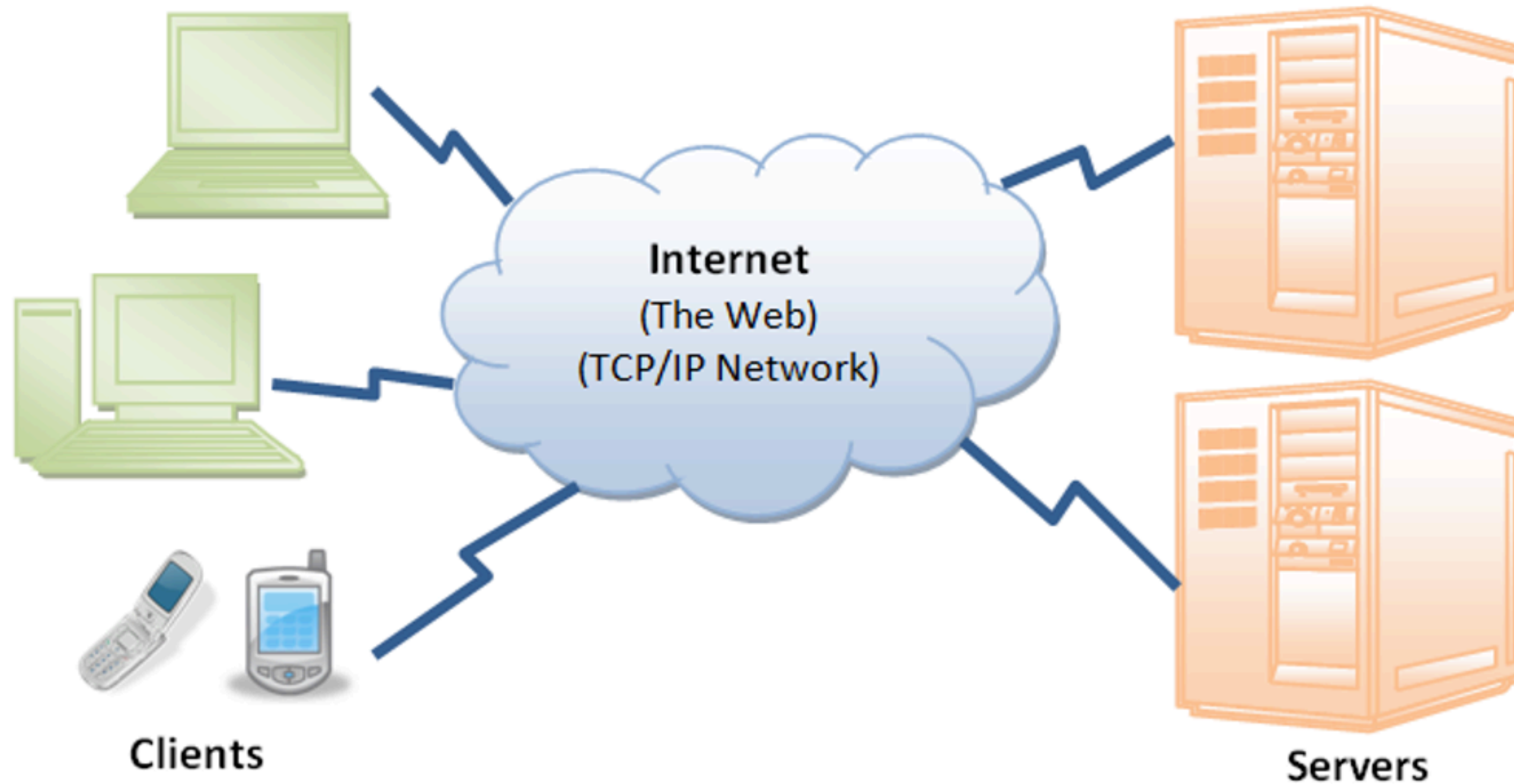
HTML5 Basics and Website Structure

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

1. อธิบายความหมายและบทบาทของ HTML5 ในการพัฒนาเว็บ
2. ระบุโครงสร้างพื้นฐานของเอกสาร HTML5 ได้อย่างถูกต้อง
3. ใช้แท็กพื้นฐานของ HTML5 เพื่อสร้างเนื้อหาเว็บเพจได้
4. ใช้แท็กเชิงโครงสร้าง (Semantic Elements) เพื่อจัดโครงสร้างเว็บไซต์
5. สร้างเว็บเพจด้วย HTML5 ที่มีความถูกต้องและอ่านง่าย
6. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ด HTML ได้

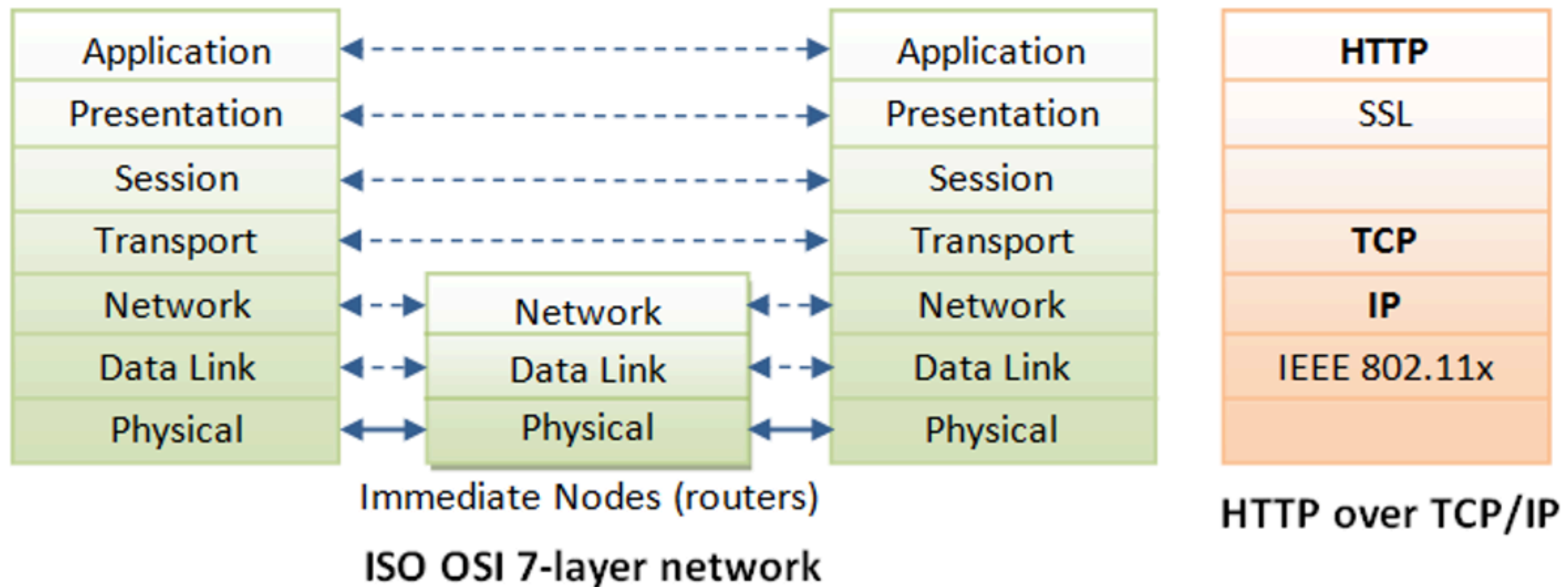
Introduction

โครงสร้างนี้คือพื้นฐานของการทำงานของ Web และระบบออนไลน์



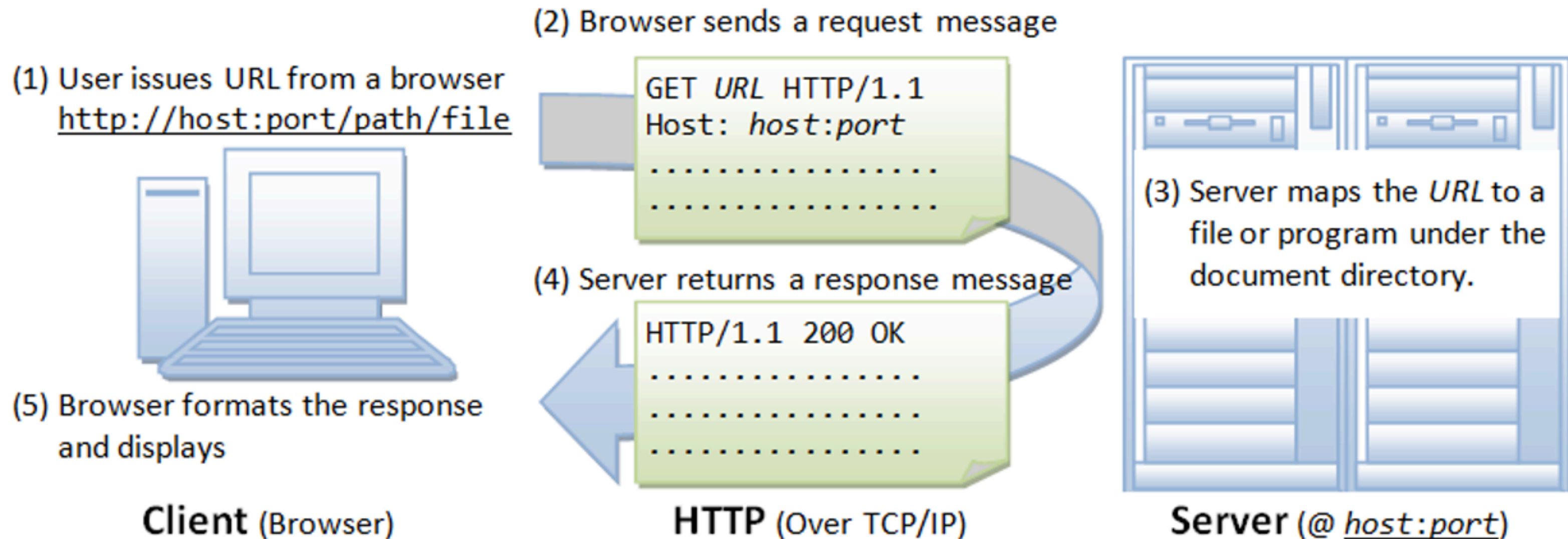
Introduction

การทำงานของ HTTP บน TCP/IP



Introduction

การทำงานของ Browser และ HTTP



Introduction

HTML (HyperText Markup Language)

คือภาษามาร์กอัปที่ใช้สำหรับสร้างและกำหนดโครงสร้างของเว็บเพจ โดยอาศัย “**แท็ก (Markup Tags)**” เพื่อควบคุมการแสดงผลของข้อความ รูปภาพ ลิงก์ และสื่อต่าง ๆ ผ่าน Web Browser เช่น Google Chrome, Firefox, Safari และ Microsoft Edge



Safari



Firefox



Microsoft Edge

แต่ละแท็กสามารถมี Attribute เพื่อกำหนดคุณสมบัติและควบคุมลักษณะการทำงานของแท็กนั้น ๆ

การสร้างไฟล์ HTML

การเขียนโค้ด HTML จำเป็นต้องใช้ Text Editor เช่น VS Code, Sublime Text หรือ Notepad++ เพื่อพิมพ์คำสั่งที่ต้องการ จากนั้นบันทึกไฟล์ด้วยนามสกุล .html และเปิดผ่านเบราว์เซอร์เพื่อแสดงผลหน้าเว็บ

เปรียบเทียบ HTML กับการสร้างบ้าน

การเขียน HTML ก็เหมือนการสร้างบ้านจากแบบแปลน ทุกแท็ก (Tag) ทำหน้าที่เหมือน “ชิ้นส่วนบ้าน” ที่นำมาต่อกันจนเกิดเป็นโครงสร้างหน้าเว็บเพจ ดังนี้:

1. **ไฟล์ HTML คือบ้านทั้งหลัง** : ไฟล์หนึ่งไฟล์คือเว็บไซต์หนึ่งหน้า เปรียบเสมือนบ้านหนึ่งหลังที่มีทุกส่วนครบในตัวมันเอง
2. **Tag คือ วัสดุก่อสร้างบ้าน** : ทุก Tag มีหน้าที่เฉพาะ เช่น **<h1>** เป็นหัวเรื่องเหมือนป้ายบ้าน, **<p>** เหมือนผนังที่ใส่เนื้อหา, **** เป็นหน้าต่างให้เห็นรูปภาพ
โดย Tag จะ เปิด-ปิด **<tag>...</tag>** บอกว่าเริ่มสร้าง-จบตรงนี้
3. **Element คือห้องที่ใช้งานจริง** : เมื่อแท็กมีเนื้อหาข้างใน จะกลายเป็นห้องหนึ่งห้อง เช่น **<p>ข้อความ</p>** คือห้องที่ใช้เก็บเนื้อหา
4. **Attribute คือรายละเอียดตกแต่ง** : เหมือนการเลือกสี ขนาด หรือ วัสดุของห้อง ใน HTML Attribute ควบคุมคุณสมบัติเช่น ขนาดภาพ ลิงก์ หรือชื่อคลาส

4.1 แท็กโครงสร้าง (Semantic Tags) คือผังบ้าน

- <header>** เหมือนหน้าบ้าน
- <nav>** คือโถงทางเดิน
- <a>** คือ ทางเดินไปยังห้องอื่น
- <section>** คือโซนต่าง ๆ
- <footer>** คือส่วนท้ายบ้าน

5. **Browser คือช่างก่อสร้าง** : Browser อ่านไฟล์ HTML แล้วประกอบทุกส่วนให้เป็นหน้าเว็บที่ผู้ชมมองเห็นตามแบบที่เราเขียนไว้

» ทำไมต้อง HTML5?

HTML5 (HyperText Markup Language Level 5) คือ มาตรฐานล่าสุดของภาษามาร์กอัปที่ใช้ในการสร้างและกำหนดโครงสร้างของเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต โดยพัฒนาให้รองรับเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่ ทั้งโครงสร้าง เนื้อหา มัลติมีเดีย และการโต้ตอบกับผู้ใช้

โครงสร้างชัดเจนด้วย Semantic Tags



เช่น <header>, <nav>, <section>, <article>, <footer> ช่วยให้เว็บไซต์อ่านง่าย ทั้งสำหรับคน เอกสาร และ Search Engine (SEO)

รองรับมัลติมีเดียในตัว



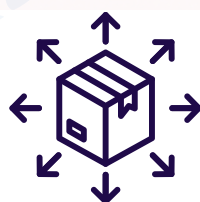
สามารถแสดง วิดีโอ <video> และ เสียง <audio> ได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอินเสริมเช่น Flash

รองรับเว็บบนมือถือ (Responsive)



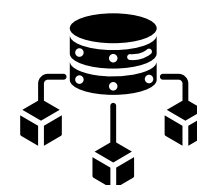
ทำงานได้ดีกับหน้าจอหลายขนาด เหมาะกับเว็บไซต์ยุคที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้มือถือ

ทำงานร่วมกับ CSS3 และ JavaScript ได้มีประสิทธิภาพ



เพื่อสร้างหน้าเว็บที่ สวยงาม, ลื่นไหล, และโต้ตอบได้สูง

มี API สมัยใหม่



เช่น Canvas, Geolocation, Web Storage, Drag & Drop ช่วยให้สร้างเว็บแอปได้มีความสามารถใกล้เคียงแอปจริง



ตารางเปรียบเทียบ HTML เดิม vs HTML5

หัวข้อเปรียบเทียบ	HTML เดิม (HTML4 / XHTML)	HTML5
สถานะมาตรฐาน	มาตรฐานยุคเว็บแบบเดสก์ท็อป เน้นโครงสร้างพื้นฐาน	มาตรฐานเว็บยุคใหม่ รองรับเว็บแอปและมือถือ
คำสั่ง Doctype	ยาวและซับซ้อน เช่น <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" ...>	สั้นและง่าย <!DOCTYPE html>
โครงสร้างเอกสาร	มี <html>, <head>, <body> แต่ยังไม่ได้นับโครงสร้างเชิงความหมายมาก	เพิ่มแท็กเชิงโครงสร้าง (Semantic) เช่น <header>, <nav>, <section>, <article>, <footer> ทำให้โครงสร้างเว็บชัดเจน
การจัดการมัลติมีเดีย	ต้องพึ่งปลั๊กอิน เช่น Flash, Silverlight ในการเล่นวิดีโอ/เสียง	มีแท็ก <video> และ <audio> ในตัว เล่นสื่อได้เลย ไม่ต้องปลั๊กอิน
รองรับมือถือ / Responsive	ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยตรงสำหรับจอหลายขนาด	ออกแบบให้ทำงานร่วมกับ CSS3/Media Query รองรับเว็บบนมือถือและอุปกรณ์หลากหลาย
API สมัยใหม่	ไม่มีหรือจำกัดมาก	มี API ใหม่ เช่น Canvas, Geolocation, Web Storage, Offline, Drag & Drop ฯลฯ
การเขียนโค้ด	เน้นโครงสร้างพื้นฐาน เนื่อหากับการแสดงผลมักปนกัน (เช่น)	เน้นแยกโครงสร้าง (HTML), การตกแต่ง (CSS), และตรรกะ (JS) ให้ชัดเจน และเลิกใช้แท็กตกแต่งบางตัว
แท็กที่เลิกใช้ (Deprecated)	ใช้แท็กตกแต่งจำนวนมาก เช่น , <center>	แนะนำให้ใช้ CSS แทน เพราะ “ล้าสมัย” ใน HTML5
ความเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ใหม่	รองรับ แต่ไม่ใช้ความสามารถใหม่ของเว็บมากนัก	รองรับเต็มรูปแบบ และใช้ฟีเจอร์เว็บสมัยใหม่ได้หลากหลาย

» โครงสร้างพื้นฐานของไฟล์ HTML

ทุกไฟล์ HTML จะมีโครงสร้างหลักที่เหมือนกันเสมอ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเบราว์เซอร์

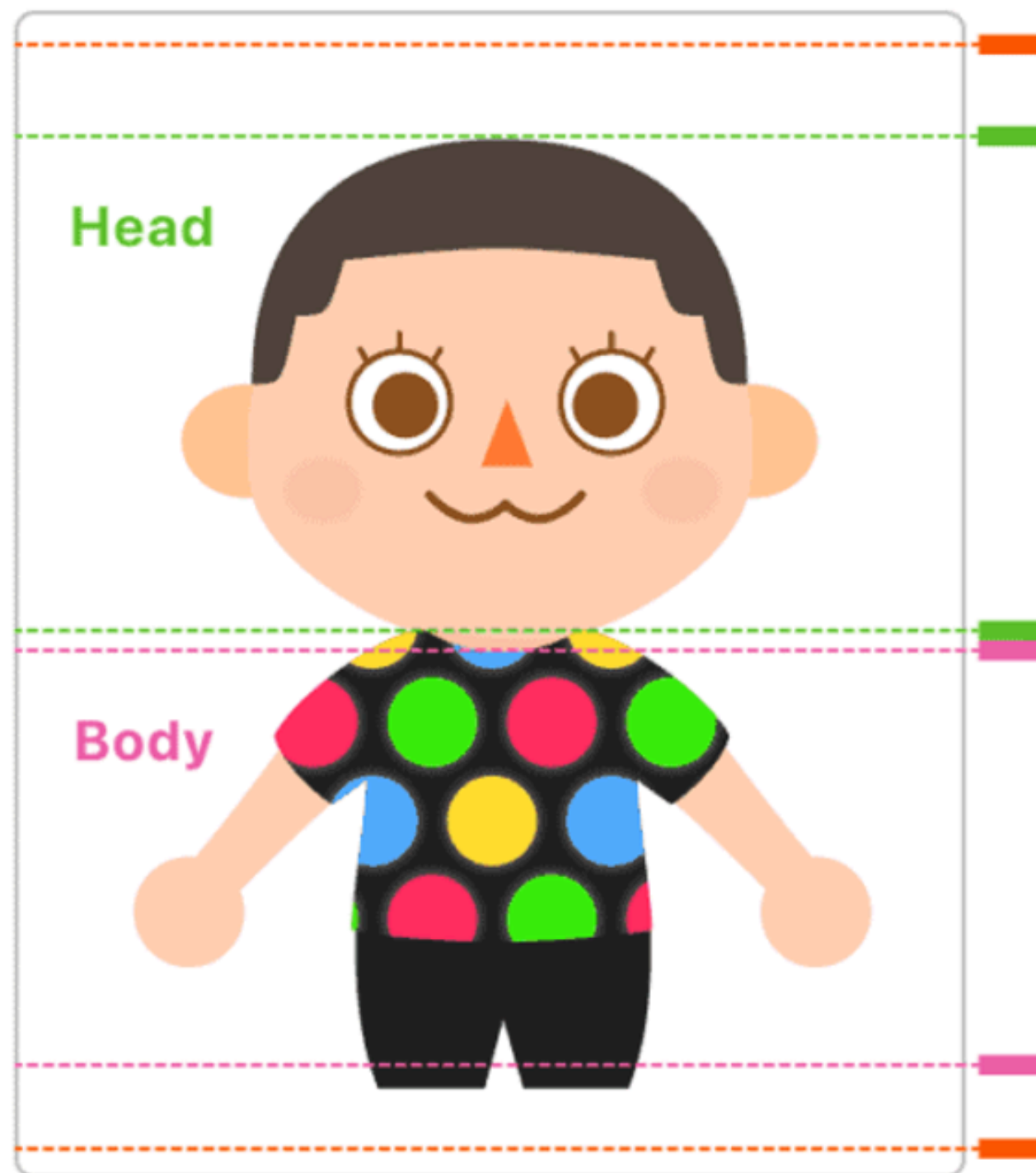
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th">
<head>
  <!-- ส่วนข้อมูลเบื้องต้นของเว็บ -->
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>หน้าแรกของฉัน</title>
</head>
<body>
  <!-- ส่วนเนื้อหาที่จะแสดงผลให้ผู้ใช้งานเห็น -->
  <h1>สวัสดีชาวโลก!</h1>
  <p>นี่คือเว็บไซต์แรกของฉัน</p>
</body>
</html>
```

โครงสร้าง HTML จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- ส่วน head และ
- ส่วน body

โดยเรียงจากแท็ก และ ตามลำดับ โดยทั้ง 2 แท็กจะอยู่ภายใน <html>...</html>

» โครงสร้างพื้นฐานของไฟล์ HTML



<html>

<head>

<title> Website name </title>

<style> CSS here!!! </style>

</head>

<body>

<h1> Heading content </h1>

<p> Content </p>

<script> JavaScript here!!!</script>

</body>

<html>

» แยกชิ้นส่วนโครงสร้าง HTML

1. DOCTYPE Declaration

เป็นการประกาศเพื่อบอกเบราว์เซอร์ว่าเอกสารนี้เป็นมาตรฐาน HTML5

```
<!DOCTYPE html>
```

2. HTML Element

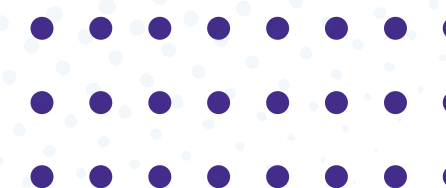
เป็น Tag ตัวหลักที่ห่อหุ้มทุกอย่างในหน้านี้ไว้ lang="th" คือการบอกว่าเนื้อหาหลักเป็นภาษาไทย

```
<!DOCTYPE html>
```

3. Head & Body Section

<head> : ส่วนที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่น ชื่อเว็บ, การเข้ารหัสอักขระ **จะไม่แสดงผลบนหน้าเว็บโดยตรง**

<body> : ส่วนของเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องการให้ผู้ใช้งานมองเห็น



» เจาะลึกส่วน Head

ภายใน **<head>** จะมี Tags ที่สำคัญสำหรับการตั้งค่าหน้าเว็บ:

```
<head>
  <!-- ส่วนข้อมูลเบื้องหลังของเว็บ -->
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>หน้าแรกของฉัน</title>
</head>
```

<meta charset="UTF-8"> : กำหนดชุดอักขระเป็น UTF-8 เพื่อให้รองรับภาษาไทย

<meta name="viewport" ...> : ตั้งค่าการแสดงผลสำหรับอุปกรณ์พกพา ทำให้เว็บแสดงผลได้ดีบนมือถือ (Responsive)

<title>...</title> : กำหนดชื่อที่แสดงบน Tab ของเบราว์เซอร์

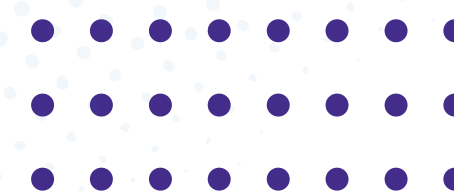
» เจาะลึกส่วน **Body**

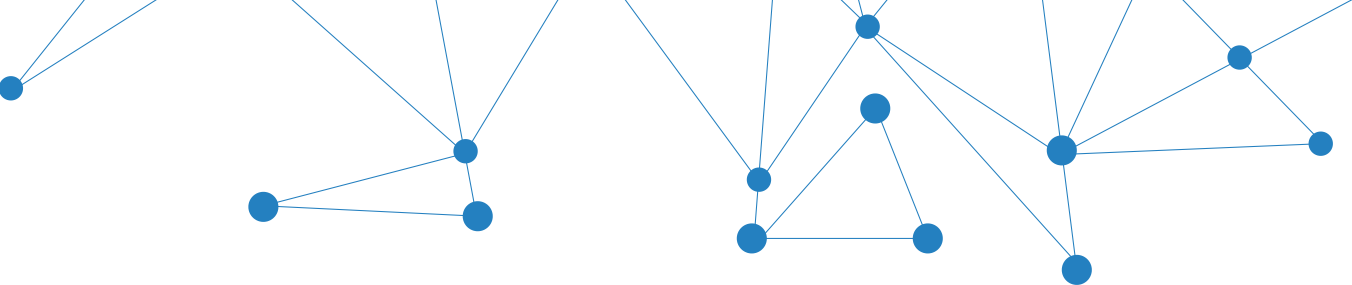
<body> คือส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นที่อยู่ของเนื้อหาทั้งหมดที่เราต้องการให้ผู้ใช้มองเห็น

```
<body>
  <!-- ส่วนเนื้อหาที่จะแสดงผลให้ผู้ใช้เห็น -->
  <h1>สวัสดีชาวโลก! </h1>
  <p>นี่คือเว็บไซต์แรกของฉัน</p>
</body>
```

ส่วน **Body**

เป็นส่วนที่อยู่ระหว่าง ... ใช้อธิบายเนื้อหาหลักของเว็บ เช่น ใส่ข้อความต่างๆ รูปภาพ แบบฟอร์ม วิดีโอและยังสามารถกำหนดคุณสมบัติ พื้นฐานของเว็บได้ เช่น รูปแบบของพื้นหลัง สีของตัวอักษร





คำถามทดสอบความเข้าใจ

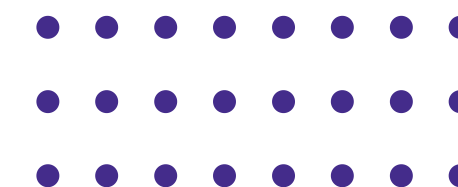
ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ที่แสดงบน Tab ของเบราว์เซอร์ คุณจะแก้ไขโค้ดใน Tag ใด?

A) `<body>`

B) `<title>`

C) `<h1>`

D) `<meta>`



คำถามทดสอบความเข้าใจ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ที่แสดงบน Tab ของเบราว์เซอร์ คุณจะแก้ไขโค้ดใน Tag ใด?

A) `<body>`

B) `<title>`



C) `<h1>`

D) `<meta>`

เพราะ `<title>` ถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดชื่อของเอกสารโดยเฉพาะ และต้องอยู่ภายใน `<head>` เสมอ

» HTML Tags คืออะไร?

Tag คือ "คำสั่ง" หรือ "เครื่องหมาย" ที่เราใช้เพื่อบอกเบราว์เซอร์ว่าเนื้อหาส่วนนั้นๆ คืออะไรและควรแสดงผลอย่างไร

รูปแบบพื้นฐาน:

```
<tagname>เนื้อหาที่ต้องการจัดรูปแบบ</tagname>
```

<tagname> คือ Opening Tag (แท็กเปิด)

</tagname> คือ Closing Tag (แท็กปิด) ซึ่งจะมีเครื่องหมาย / นำหน้า

กฎสำคัญ:

เปิด Tag แล้วต้องปิด Tag เสมอ (ยกเว้นบาง Tag เช่น ,
)

ควรเขียนชื่อ Tag ด้วยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเพื่อความเป็นมาตรฐาน



» การเขียนคอมเมนต์ (Comment) ใน HTML

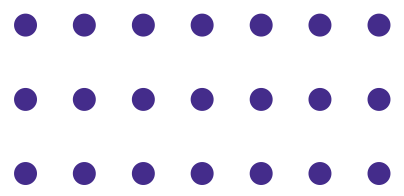
1. รูปแบบการเขียนคอมเมนต์ : <!-- ข้อความที่ต้องการคอมเมนต์ -->

สิ่งที่อยู่ภายใน <!-- --> จะ ไม่ถูกแสดงบนหน้าเว็บ แต่จะมองเห็นได้ในซอร์สโค้ดเท่านั้น

ข้อควรระวัง
ห้ามซ้อนคอมเมนต์แบบนี้ (ผิด):
<!-- <!-- ซ้อนกัน --> -->
คอมเมนต์มากเกินไปทำให้โค้ดรก
แต่ “ไม่มีคอมเมนต์เลย” ทำให้โค้ดอ่านยาก

2. คอมเมนต์ใช้ทำอะไร?

การใช้งาน	ความหมาย
อธิบายโค้ด	บอกว่าบรรทัดนี้ทำอะไร ป้องกันการลืมหรือสับสน
แบ่งส่วนโครงสร้าง	ช่วยจัดระเบียบ เช่น บอกจุดเริ่ม-จุดจบของ Section
ปิดไม่ให้โค้ดทำงานชั่วคราว	เหมาะกับการสอน หรือการทำงานร่วมกับทีม
ใส่บันทึกหรือคำสั่งสอนในไฟล์	ใช้คอมเมนต์ปิดโค้ดบางส่วนเพื่อทดสอบการทำงาน



ข้อควรจำ: ในหนึ่งหน้า ควรมี **<h1>** เพียงอันเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นหัวข้อหลักของหน้า

» Tags สำหรับหัวข้อ (Headings)

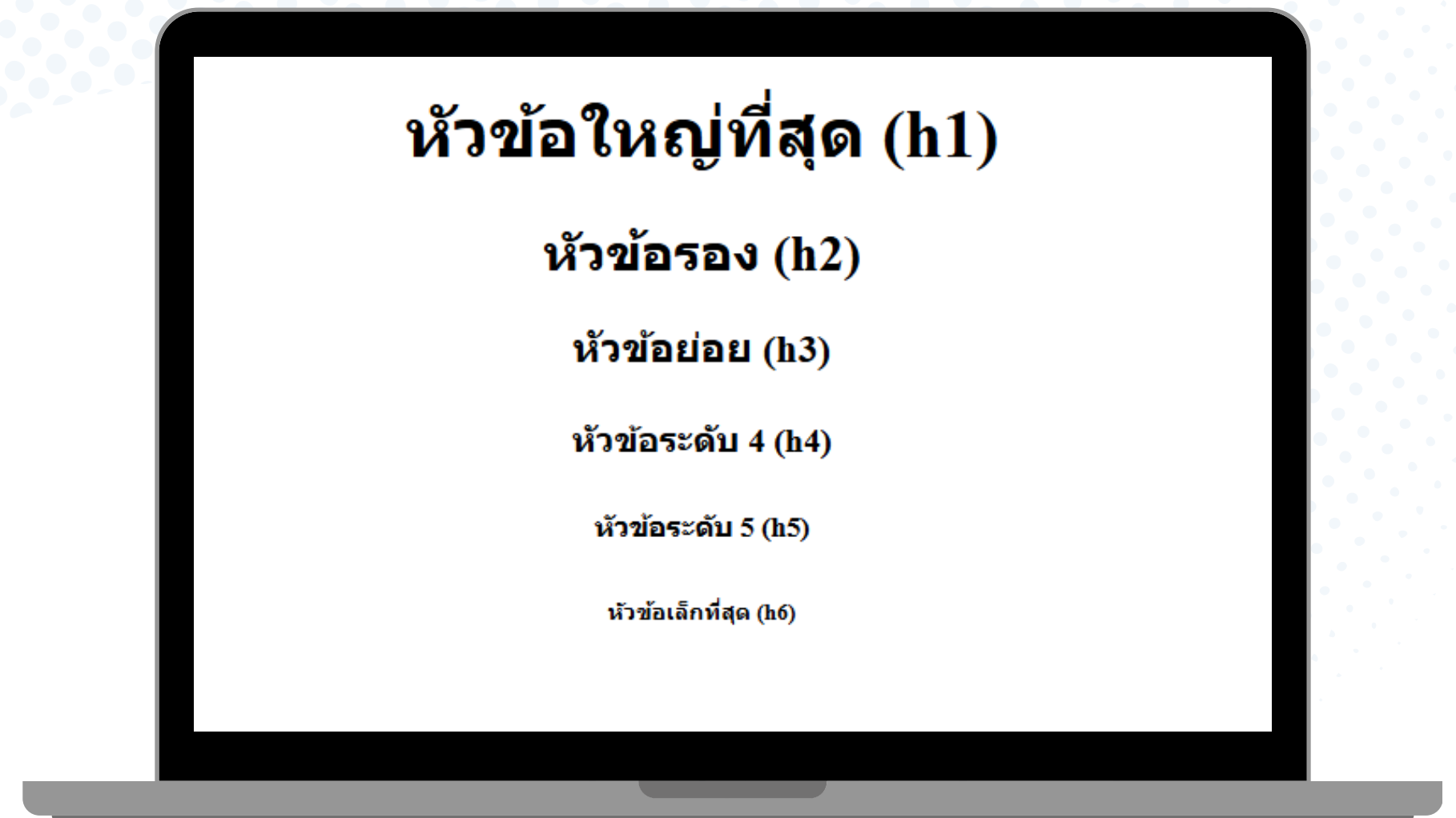
จะใช้ Tag **<h1>** จนถึง **<h6>** โดย **<h1>** จะเป็นการกำหนดหัวเรื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดส่วน เป็นกำหนดหัวเรื่องที่มีขนาดเล็กสุด

โค้ด HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"></html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Title หัวข้อ</title>
</head>
<body align="center">
  <h1>หัวข้อใหญ่ที่สุด (h1)</h1>
  <h2>หัวข้อรอง (h2)</h2>
  <h3>หัวข้อย่อย (h3)</h3>
  <h4>หัวข้อย่อยระดับ 4 (h4)</h4>
  <h5>หัวข้อย่อยระดับ 5 (h5)</h5>
  <h6>หัวข้อเล็กที่สุด (h6)</h6>
</body>
</html>
```



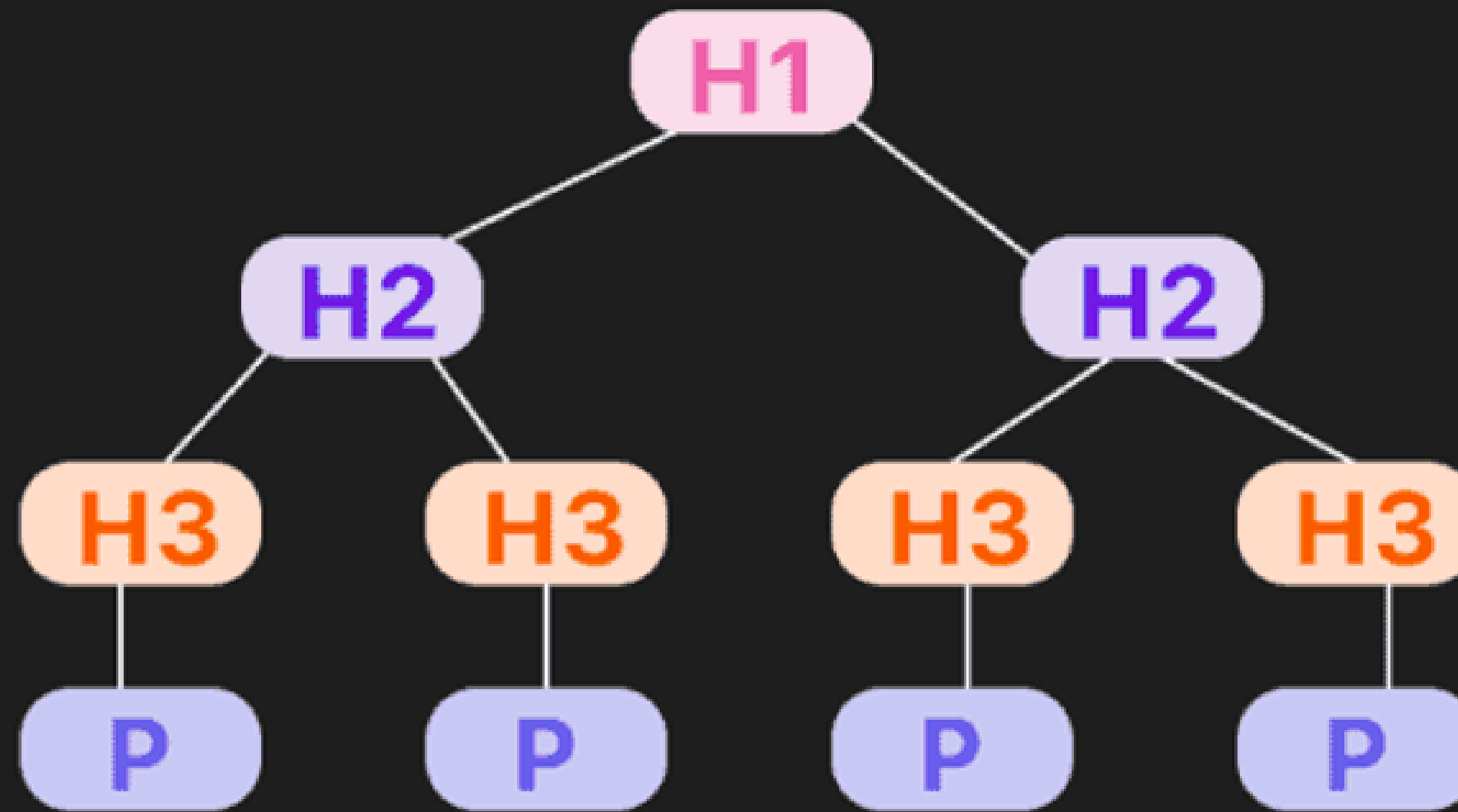
Live Preview



ข้อควรจำ: ในหนึ่งหน้า ควรมี **<h1>** เพียงอันเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นหัวข้อหลักของหน้า

» Tags สำหรับหัวข้อ (Headings)

Heading Structure Example





การเขียน Paragraphs

`<p>` (paragraph) คือแท็กที่ใช้สำหรับสร้าง “ย่อหน้า” ของข้อความใน HTML ใช้เพื่อแบ่งข้อความออกเป็นส่วน ๆ ให้เป็นระเบียบและอ่านง่าย

รูปแบบการเขียน Paragraph พื้นฐาน

```
<p>นี่คือข้อความย่อหน้าแรก</p>
```

```
<p>นี่คือข้อความย่อหน้าที่สอง</p>
```

- แต่ละ `<p>` คือ 1 ย่อหน้า
- เบราวเซอร์จะเว้นระยะห่างก่อน-หลังย่อหน้าให้อัตโนมัติ

สิ่งที่ไม่ควรทำ

```
<p>ข้อความ <p>ซ้อนแบบนี้ผิด</p> </p>
```

- เพราะ `<p>` ไม่รองรับการซ้อนย่อหน้า

การใส่ Tag ภายใน Paragraph

`<!--` ตัวหนา (Bold) `-->`

```
<p>การเขียนคำว่า <strong>HTML</strong> ให้เด่นขึ้น</p>
```

`<!--` ตัวเอียง (Italic) `-->`

```
<p>นี่คือคำอธิบายแบบ <em>ตัวเอียง</em></p>
```

`<!--` ลิงก์ (Link) `-->`

```
<p>ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
```

```
<a href="https://www.example.com">เว็บไซต์นี้</a></p>
```

`<!--` เน้นข้อความ (Highlight) `-->`

```
<p>HTML5 เพิ่มแท็ก <mark>semantic</mark> เพื่อโครงสร้างที่ดีขึ้น</p>
```

`<!--` ขึ้นบรรทัดใหม่ (Line Break) `-->`

```
<p>บรรทัดแรก<br>บรรทัดที่สอง</p>
```

ภายใน <p> ... </p> สามารถมีข้อความและ tag อื่น ๆ เพื่อเน้นรูปแบบหรือความหมายได้



การเขียน Paragraphs

โค้ด HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"></html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Tag P</title>
</head>
<body align="center">
  <!-- ตัวหนา (Bold) -->
  <p>การเขียนคำว่า <strong>HTML</strong> ให้เด่นขึ้น</p>
  <!-- ตัวเอียง (Italic) -->
  <p>นี่คือคำอธิบายแบบ <em>ตัวเอียง</em></p>
  <!-- ลิงก์ (Link) -->
  <p>ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  <a href="https://www.example.com">เว็บไซต์นี้</a></p>
  <!-- เน้นข้อความ (Highlight) -->
  <p>HTML5 เพิ่มแท็ก <mark>semantic</mark> เพื่อโครงสร้างที่ดีขึ้น</p>
  <!-- ขึ้นบรรทัดใหม่ (Line Break) -->
  <p>บรรทัดแรก<br>บรรทัดที่สอง</p>
</body>
</html>
```

Live Preview

การเขียนคำว่า **HTML** ให้เด่นขึ้น

นี่คือคำอธิบายแบบ *ตัวเอียง*

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [เว็บไซต์นี้](https://www.example.com)

HTML5 เพิ่มแท็ก **semantic** เพื่อโครงสร้างที่ดีขึ้น

บรรทัดแรก

บรรทัดที่สอง

Demo Time! (10 นาที)

สร้างไฟล์ HTML แรกด้วยกัน!

1. เปิด VS Code, สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ **index.html**
2. **พิมพ์ !** และ **กด Tab** เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
3. เปลี่ยน **<title>** เป็น "เว็บไซต์แรกของฉัน"
4. ใน **<body>**, เพิ่ม **<h1>** และ **<p>** แนะนำตัวเอง
5. ลองใช้ ****, ****, และ **
**
6. บันทึกไฟล์ และเปิดดูผลลัพธ์ในเบราว์เซอร์

Tags สำหรับรายการ (Lists) ใน HTML

HTML มี 3 ประเภทของรายการหลัก ใช้สำหรับแสดงลิสต์ข้อมูลให้เป็นระเบียบ อ่านง่าย และจัดกลุ่มเนื้อหา

01

`<ul>` — Unordered List (รายการแบบไม่เรียงลำดับ)

ใช้แสดงรายการที่ไม่ต้องการลำดับ
เช่น จุดสัญลักษณ์ (•)

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

ลักษณะ:

- แสดงเป็น จุด (bullet)
- เหมาะกับรายการทั่วไปที่ไม่ต้องมีลำดับก่อน-หลัง

02

`<ol>` — Ordered List (รายการแบบมีลำดับเลข)

ใช้เมื่อต้องการลำดับขั้นตอน
เช่น 1, 2, 3 หรือ a, b, c

```
<ol>
  <li>เตรียมไฟล์ HTML</li>
  <li>เขียนโครงสร้างพื้นฐาน</li>
  <li>แสดงผลในเบราว์เซอร์</li>
</ol>
```

ลักษณะ:

- แสดงเป็น เลขลำดับ
- เหมาะกับขั้นตอนทำงาน, ลิสต์ที่มีลำดับสำคัญ

03

`<dl>` — Description List (รายการแบบคำอธิบาย)

ใช้สำหรับคำศัพท์หรือรายการที่ต้องมีคำอธิบาย

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>ภาษาสำหรับสร้างโครงสร้างเว็บเพจ</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>ภาษาสำหรับตกแต่งรูปแบบของเว็บเพจ</dd>
</dl>
```

ลักษณะ:

- `<dt>` = ชื่อรายการ (Term)
- `<dd>` = คำอธิบาย (Description)

Tags สำหรับรายการ (Lists) ใน HTML

```
<!-- รายการแบบไม่เรียงลำดับ (Unordered List) -->
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
<!-- รายการแบบเรียงลำดับ (Ordered List) -->
<ol>
  <li>เตรียมไฟล์ HTML</li>
  <li>เขียนโครงสร้างพื้นฐาน</li>
  <li>แสดงผลในเบราว์เซอร์</li>
</ol>
<!-- รายการคำศัพท์ (Definition List) -->
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>ภาษาสำหรับสร้างโครงสร้างเว็บเพจ</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>ภาษาสำหรับตกแต่งรูปแบบของเว็บเพจ</dd>
</dl>
```

Live Preview

- HTML
- CSS
- JavaScript

1. เตรียมไฟล์ HTML
2. เขียนโครงสร้างพื้นฐาน
3. แสดงผลในเบราว์เซอร์

HTML

ภาษาสำหรับสร้างโครงสร้างเว็บเพจ

CSS

ภาษาสำหรับตกแต่งรูปแบบของเว็บเพจ

TAG <A> – ลิงก์เชื่อมโยง (HYPERLINK)

Tag <a> ใช้สร้างลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บอื่น ไฟล์อื่น หรือส่วนต่าง ๆ ของหน้าเดียวกัน

โครงสร้างพื้นฐานของลิงก์ : ข้อความลิงก์

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (External Link)

```
<a href="https://www.google.com">  
ไป Google</a>
```

ลิงก์ไปยังหน้าอื่นในเว็บไซต์ (Internal Link)

```
<a href="list.html">ไป List.html</a>
```

ลิงก์ไปยังส่วนหนึ่งของหน้าเดียวกัน (Bookmark / Anchor)

ต้องกำหนด id ก่อน:

```
<h2 id="contact">ติดต่อเรา</h2>
```

ลิงก์ไปยัง id:

```
<a href="#contact">ไปส่วนติดต่อเรา</a>
```

เปิดลิงก์ในแท็บใหม่

```
<a href="https://example.com"  
target="_blank">เปิดในแท็บใหม่</a>
```

ลิงก์ส่งอีเมล

```
<a href="mailto:info@example.com">  
ส่งอีเมล</a>
```

ลิงก์โทรศัพท์ (เหมาะกับมือถือ)

```
<a href="tel:0812345678">โทรเลย</a>
```

👉 Tag <a> — ลิงก์เชื่อมโยง (Hyperlink)

```
<!-- โครงสร้างพื้นฐานของลิงก์ -->
<p><a href="URL">ข้อความลิงก์</a></p>
<!-- ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (External Link) -->
<p><a href="https://www.google.com">ไป Google</a></p>
<!-- ลิงก์ไปยังหน้าอื่นในเว็บไซต์ (Internal Link) -->
<p><a href="test.html">ไป List.html</a></p>
<!-- ลิงก์ไปยังส่วนหนึ่งของหน้าเดียวกัน (Bookmark / Anchor) -->
<p>
  <h2 id="contact">เมนูติดต่อเรา</h2>
  <a href="#contact">ไปส่วนติดต่อเรา</a>
</p>
<!-- เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ -->
<p><a href="https://example.com" target="_blank">เปิดในแท็บใหม่</a></p>
<!-- ลิงก์ส่งอีเมล -->
<p><a href="mailto:info@example.com">ส่งอีเมล</a></p>
<!-- ลิงก์โทรศัพท์ (เหมาะกับมือถือ) -->
<p><a href="tel:0812345678">โทรเลย</a></p>
```

Live Preview

[ข้อความลิงก์](#)

[ไป Google](#)

[ไป List.html](#)

เมนูติดต่อเรา

[ไปส่วนติดต่อเรา](#)

[เปิดในแท็บใหม่](#)

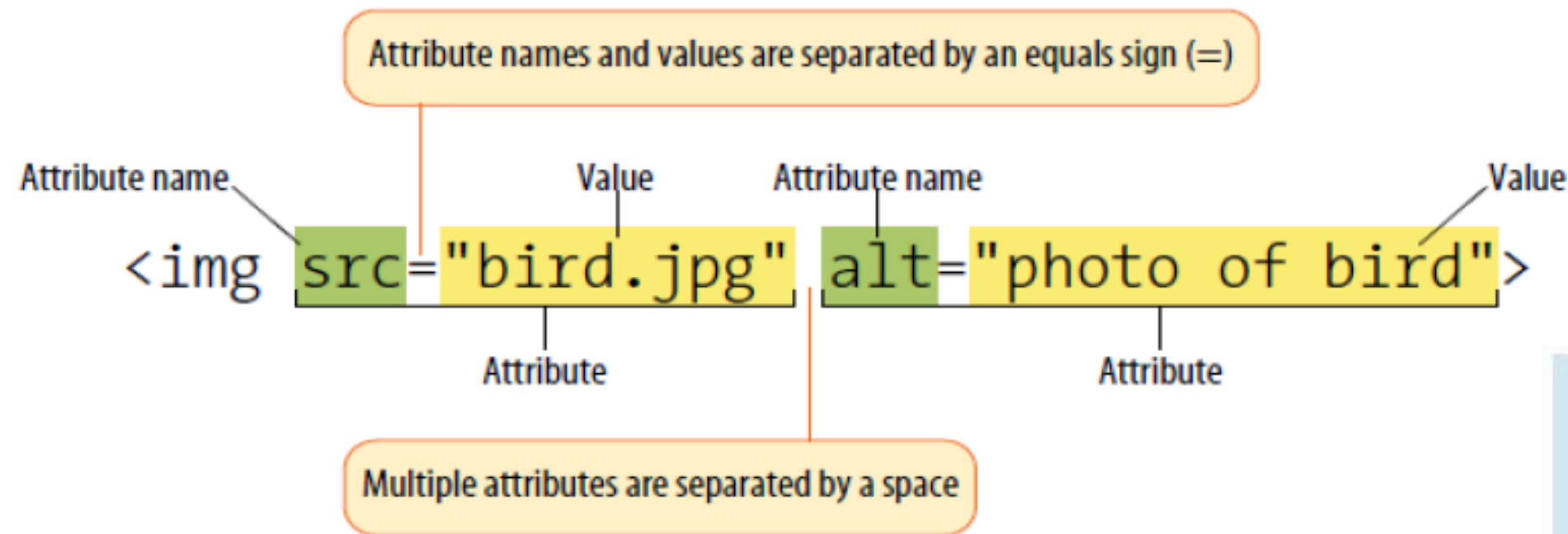
[ส่งอีเมล](#)

[โทรเลย](#)

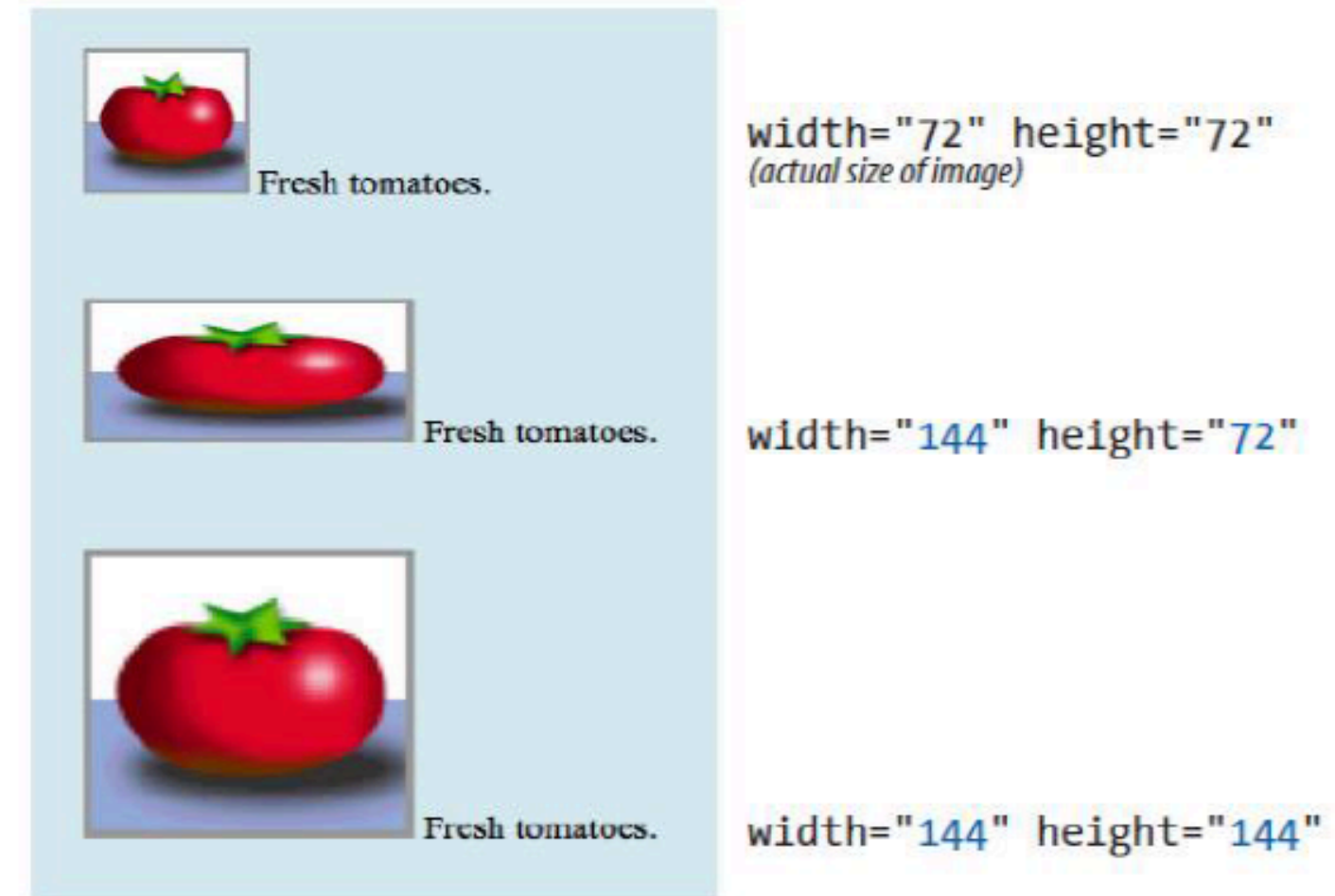
โค้ด HTML

แท็ก `<img>` ใช้สำหรับแสดงรูปภาพบนหน้าเว็บ เป็น “แท็กเดี่ยว (void element)” คือ ไม่มี tag ปิด

» Tag สำหรับรูปภาพใน HTML



โครงสร้างพื้นฐาน



แท็ก `<img>` ใช้สำหรับแสดงรูปภาพบนหน้าเว็บ เป็น “แท็กเดี่ยว (void element)” คือ ไม่มี tag ปิด

» Tag สำหรับรูปภาพใน HTML

1. โครงสร้างพื้นฐาน ``
- src = ที่อยู่หรือแหล่งไฟล์รูป
 - alt = คำอธิบายรูปภาพ (สำคัญมาก เพื่อ SEO และช่วยอ่านกรณีรูปไม่โหลด)

Attributes ที่ใช้บ่อยกับ

Attribute	ความหมาย	ตัวอย่าง
src	ที่อยู่รูปภาพ	src="../../../ENGSE611/image/rmutl_logo.jpg"
alt	คำอธิบายรูป	alt="RMUTL Logo"
สำคัญมาก: ต้องใส่ alt (Alternative Text) เสมอ เพื่ออธิบายรูปภาพสำหรับ Screen Reader และ SEO		
width	ความกว้างรูป (px หรือ %)	width="200"
height	ความสูงของรูป	height="200"
title	ข้อความเมื่อวางเมาส์	title="ภาพlogoประกอบบทเรียน"



ENGSE611/image/rmutl_logo.jpg



Tag สำหรับรูปภาพใน HTML

โค้ด HTML

```
<body>
  <p align="center">
    ลิงก์ภายใน <br>
    
  </p><p align="center">
    ลิงก์ภายนอก <br>
    <p align="center">
    ความสำคัญ Alt <br>
    
  </p>
</body>
```



Live Preview



Semantic HTML

Semantic HTML คือ การใช้แท็กที่ “มีความหมายเฉพาะเจาะจง” เพื่ออธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ในหน้าเว็บ เช่น ส่วนหัว เมนู เนื้อหา บทความ และส่วนท้าย

ข้อดีของ Semantic HTML

- เบราว์เซอร์เข้าใจโครงสร้างเว็บ
- เครื่องมือค้นหา (SEO) ทำงานได้ดีขึ้น
- ใ้ค้ดอ่านง่าย เป็นระเบียบ
- ผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Accessibility) ใช้งานได้ดีขึ้น

Semantic HTML

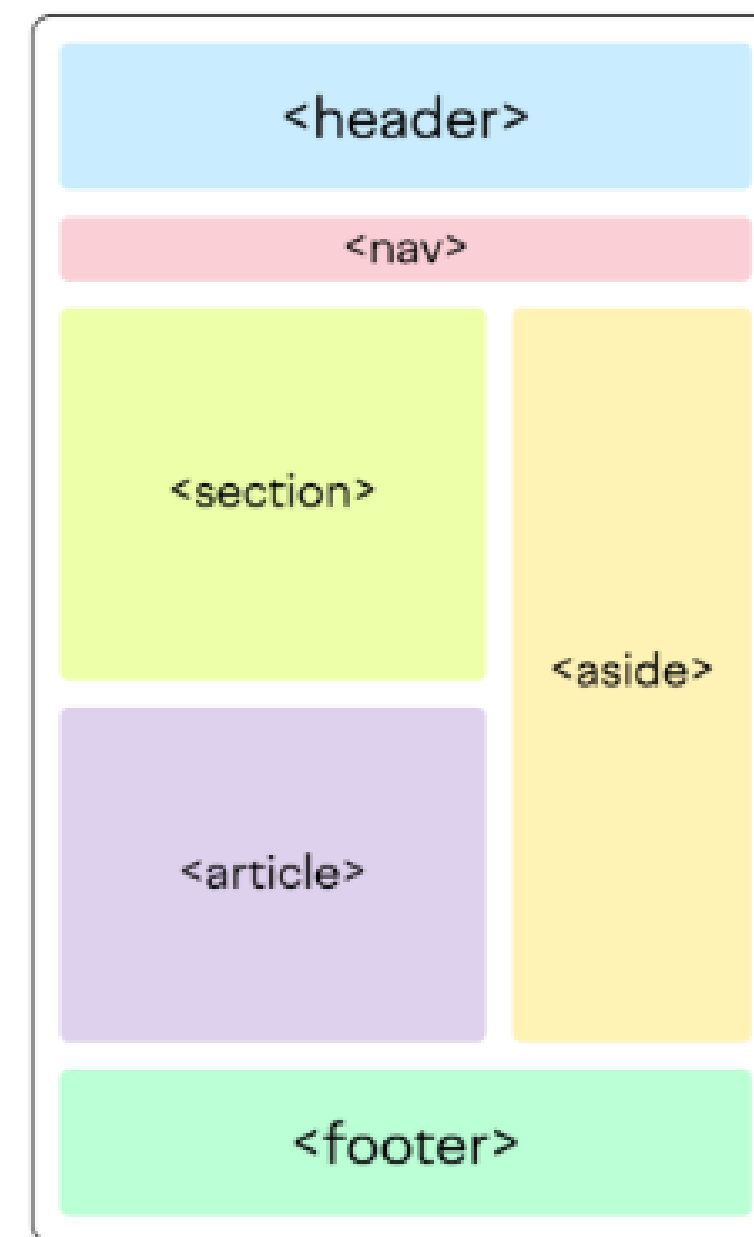




Semantic HTML

Tag	ความหมาย	ใช้ทำอะไร
<header>	ส่วนหัวของเว็บหรือหัวข้อ	โลโก้ ชื่อเว็บ เมนูบน
<nav>	ส่วนเมื่อนำทาง	ลิงก์ไปส่วนต่าง ๆ ของเว็บ
<main>	เนื้อหาหลักของหน้า	ผู้ใช้ควรเห็นเป็นส่วนสำคัญที่สุด
<section>	ส่วนย่อยของเนื้อหา	แบ่งหมวดหมู่เนื้อหา
<article>	บทความหรือเนื้อหาที่เป็นของตัวเอง	ข่าว, โพสต์, เนื้อหาที่แยกอิสระ
<aside>	เนื้อหาข้างเคียง	แถบด้านข้าง, โฆษณา, ลิงก์เสริม
<footer>	ส่วนท้ายของเว็บเพจ	ลิขสิทธิ์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อ

Semantic HTML





Semantic HTML

Live Preview

ผลลัพธ์ด้าน SEO

- Google จัดอันดับได้แม่นยำขึ้น
- เนื้อหาถูก index อย่างถูกต้อง
- Rich Search Results ทำงานได้ดีขึ้น
- ช่วย ranking เพราะโครงสร้างเว็บชัดเจน

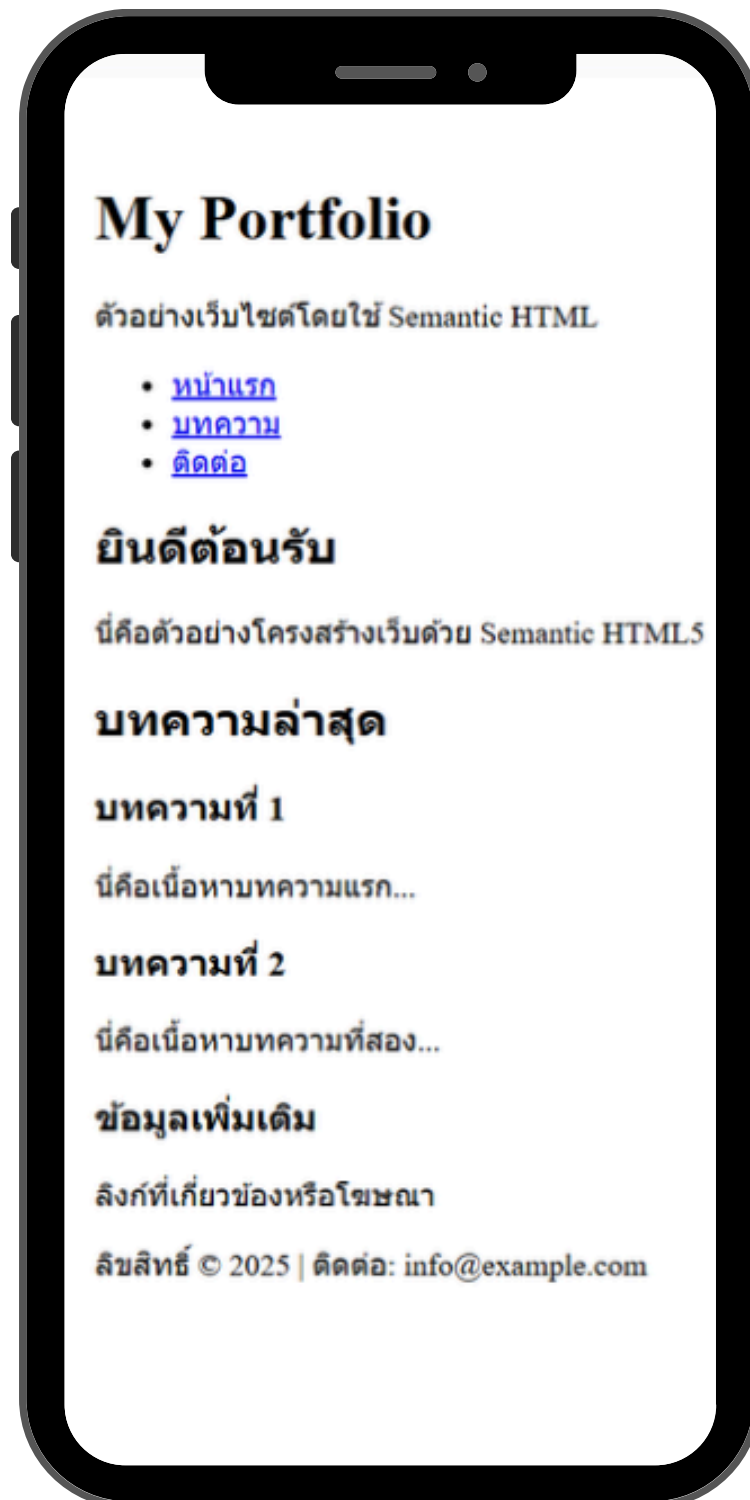
ช่วย Accessibility

(การเข้าถึงสำหรับทุกคน)

- โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) ใช้ Semantic Tags เพื่อบอกผู้ใช้งานว่า ผู้ใช้กำลังอยู่ในส่วนใดของเว็บ

ผู้ใช้ที่ได้รับประโยชน์

- ผู้พิการทางสายตา
- ผู้สูงอายุ
- ผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดด้านการรับรู้
- ผู้ใช้ที่ใช้ Assistive Technology



```
<!-- ส่วนหัวของเว็บไซต์ -->
<header>
  <h1>My Portfolio</h1>
  <p>ตัวอย่างเว็บไซต์โดยใช้ Semantic HTML</p>
</header>
<!-- เมนูนำทาง -->
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#home">หน้าแรก</a></li>
    <li><a href="#articles">บทความ</a></li>
    <li><a href="#contact">ติดต่อ</a></li>
  </ul>
</nav>
<!-- เนื้อหาหลักของเว็บ -->
<main>
  <!-- ส่วนหลักของหน้าเว็บ -->
  <section id="home">
    <h2>ยินดีต้อนรับ</h2>
    <p>นี่คือตัวอย่างโครงสร้างเว็บด้วย Semantic HTML5</p>
  </section>
  <!-- ส่วนบทความหลายชิ้น -->
  <section id="articles">
    <h2>บทความล่าสุด</h2>
    <article>
      <h3>บทความที่ 1</h3>
      <p>นี่คือเนื้อหาบทความแรก...</p>
    </article>
    <article>
      <h3>บทความที่ 2</h3>
      <p>นี่คือเนื้อหาบทความที่สอง...</p>
    </article>
  </section>
  <!-- เนื้อหาข้างเคียง -->
  <aside>
    <h3>ข้อมูลเพิ่มเติม</h3>
    <p>ลิงก์ที่เกี่ยวข้องหรือโฆษณา</p>
  </aside>
</main>
<!-- ส่วนท้ายของเว็บไซต์ -->
<footer id="contact">
  <p>ลิขสิทธิ์ © 2025 | ติดต่อ: info@example.com</p>
</footer>
```

โค้ด HTML

Form คือ ส่วนสำหรับรับข้อมูลจากผู้ใช้ เช่น ชื่อ อีเมล รหัสผ่าน ข้อความ หรือส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ **ใช้แท็กหลักคือ <form>**

» Forms พื้นฐานใน HTML

แท็กสำคัญใน Form

Tag / Attribute	หน้าที่
<form>	ครอบองค์ประกอบทั้งหมดของฟอร์ม
action	ระบุปลายทางที่จะส่งข้อมูล
method	วิธีส่งข้อมูล (GET/POST)
<input>	ช่องรับข้อมูลทั่วไป
<textarea>	กล่องข้อความหลายบรรทัด
<label>	ป้ายกำกับช่องกรอก
<select>	เลือกรายการแบบ Drop-down
<option>	ตัวเลือกใน <select>
<button>	ปุ่มส่งหรือปุ่มทำงานอื่น

ประเภทของ <input> ที่สำคัญ

Input Type	ใช้สำหรับ
text	ช่องกรอกข้อความทั่วไป
email	ช่องกรอกอีเมล (ตรวจสอบรูปแบบอัตโนมัติ)
password	ช่องกรอกรหัสผ่าน (ซ่อนตัวอักษร)
number	ตัวเลข
date	วันที่
radio	ตัวเลือกแบบเลือกได้ 1 ตัว
checkbox	ตัวเลือกหลายตัว
file	อัปโหลดไฟล์
submit	ปุ่มส่งฟอร์ม

» Forms พื้นฐานใน HTML

โครงสร้าง HTML

[illegible]

Live Preview

Live Preview

» Tables พื้นฐานใน HTML

ตาราง (Table) ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นแถว-คอลัมน์ เช่น คะแนน ตารางเรียน ตารางสินค้า ฯลฯ

ประกอบด้วย Tag ดังนี้

Tag	ความหมาย
<table>	ครอบทั้งตาราง
<tr>	Table Row → แถว
<th>	Table Header → หัวคอลัมน์ (ตัวหนา-กึ่งกลาง)
<td>	Table Data → ช่องข้อมูล
<caption>	ชื่อเรื่องของตาราง (ไม่บังคับ)

สรุปสั้น

- <table> = ตาราง
- <tr> = แถว
- <th> = หัวคอลัมน์
- <td> = ช่องข้อมูล
- ใช้ colspan และ rowspan รวมเซลล์ได้
 <td colspan="2">รวม 2 คอลัมน์</td>
 <td rowspan="3">รวม 3 แถว</td>

» Tables พื้นฐานใน HTML

- ▣ <table> ตาราง
 - <tr> แถว
 - <th> หรือ <td> คอลัมน์

<table>...</table>

Tabular content (rows and columns)

<tr>...</tr>

Table row

<th>...</th>

Table header

<td>...</td>

Table cell data

Menu item	Calories	Fat (g)
Chicken noodle soup	120	2
Caesar salad	400	26



```
<table>  
<tr>  
  <th>Menu item</th> <th>Calories</th> <th>Fat (g)</th> </tr>  
<tr>  
  <td>Chicken Noodle Soup</td> <td>120</td> <td>2</td> </tr>  
<tr>  
  <td>Caesar Salad</td> <td>400</td> <td>26</td> </tr>  
</table>
```

» Tables พื้นฐานใน HTML

โค้ด HTML

```
<table >
  <caption>ตารางสรุปข้อมูลนักศึกษา</caption>
  <tr>
    <th rowspan="2">ลำดับ</th>
    <th colspan="2">ข้อมูลส่วนตัว</th>
    <th rowspan="2">คะแนนรวม</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>ชื่อ</th>
    <th>อายุ</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>1</td>
    <td>สมชาย</td>
    <td>20</td>
    <td>85</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2</td>
    <td>สมหญิง</td>
    <td>22</td>
    <td>90</td>
  </tr>
</table>
```



Live Preview

ลำดับ	ข้อมูลส่วนตัว		คะแนนรวม
	ชื่อ	อายุ	
1	สมชาย	20	85
2	สมหญิง	22	90

» Tables พื้นฐานใน HTML

Attribute ของ <table> ที่ใช้บ่อย

Attribute	ความหมาย	ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
border	เส้นขอบของตาราง	border="1"	แสดงเส้นขอบรอบเซลล์
width	ความกว้างของตาราง	width="100%"	ให้ตารางกว้างเต็มหน้าเว็บ
cellpadding	ระยะห่างระหว่างขอบเซลล์กับข้อความ	cellpadding="10"	ข้อความในเซลล์ไม่ชิดขอบ
cellspacing	ระยะห่างระหว่างเซลล์แต่ละช่อง	cellspacing="5"	เซลล์เว้นช่องว่างออกจากกัน
align	การจัดตำแหน่งของตาราง	align="center"	จัดตารางให้อยู่ตรงกลาง
bgcolor	สีพื้นหลังของตาราง (เก่า ไม่แนะนำ)	bgcolor="lightblue"	bgcolor="lightblue"
summary	สรุปคำอธิบายตาราง (ใช้เพื่อ Accessibility)	summary="ตารางข้อมูลนักศึกษา"	Screen reader ใช้อ่านได้

หมายเหตุสำคัญ : Attribute อาทิ border, width, cellpadding, cellspacing, bgcolor เป็นรูปแบบ HTML แบบเก่า (Deprecated) ปัจจุบัน HTML5 แนะนำให้ใช้ CSS แทน

BEST PRACTICES

เคล็ดลับการเขียน HTML ที่ดี

01



ใช้ Semantic Tags

ใช้ <header>, <main>, <footer> แทน <div> เพื่อทำให้โค้ดมีความหมาย

02



ใช้ Title ที่สื่อความหมาย

เช่น "ร้านอาหารไทยแสนอร่อย - หน้าแรก" ดีกว่าแค่ "หน้าแรก"

03



เพิ่ม Alt ให้รูปเสมอ

alt attribute สำคัญต่อ Accessibility และ SEO

04



เขียน HTML ที่อ่านง่าย

ใช้การย่อหน้า (Indentation) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้โค้ดเป็นระเบียบและง่ายต่อการแก้ไข

การบ้าน (Lab)

สร้างเว็บไซต์แนะนำตัวเอง จำนวน 1 หน้า ด้วย HTML5

เป้าหมาย : เพื่อทบทวนการใช้แท็กพื้นฐานทั้งหมดที่เรียน
โดยสร้างเว็บแนะนำตัวเองแบบง่าย ๆ ด้วย HTML5

ให้สร้างไฟล์ index.html
1 หน้า โดยประกอบด้วย:

1. ใช้ Semantic Tags อย่างน้อย 4 ตัว เช่น header, nav, main, section, footer
2. มี ชื่อของคุณ ใน <h1>
3. แสดง รูปภาพ (จริงหรือ placeholder) พร้อม alt
4. ใช้หัวข้อย่อย <h2> และย่อหน้า <p> อย่างน้อย 2 ชุด
5. มี รายการ (List) อย่างน้อย 1 แบบ (หรือ)
6. มี ตาราง <table> พร้อมการใช้ colspan หรือ rowspan 1 ครั้ง
7. มี ฟอรม <form> ที่มีช่องกรอกอย่างน้อย 3 ช่อง (เช่น text, email, textarea)
8. มี ลิงก์ <a> ไปยัง Social Media และตั้ง target="_blank"
9. ใส่ คอมเมนต์ HTML อย่างน้อย 2 จุด